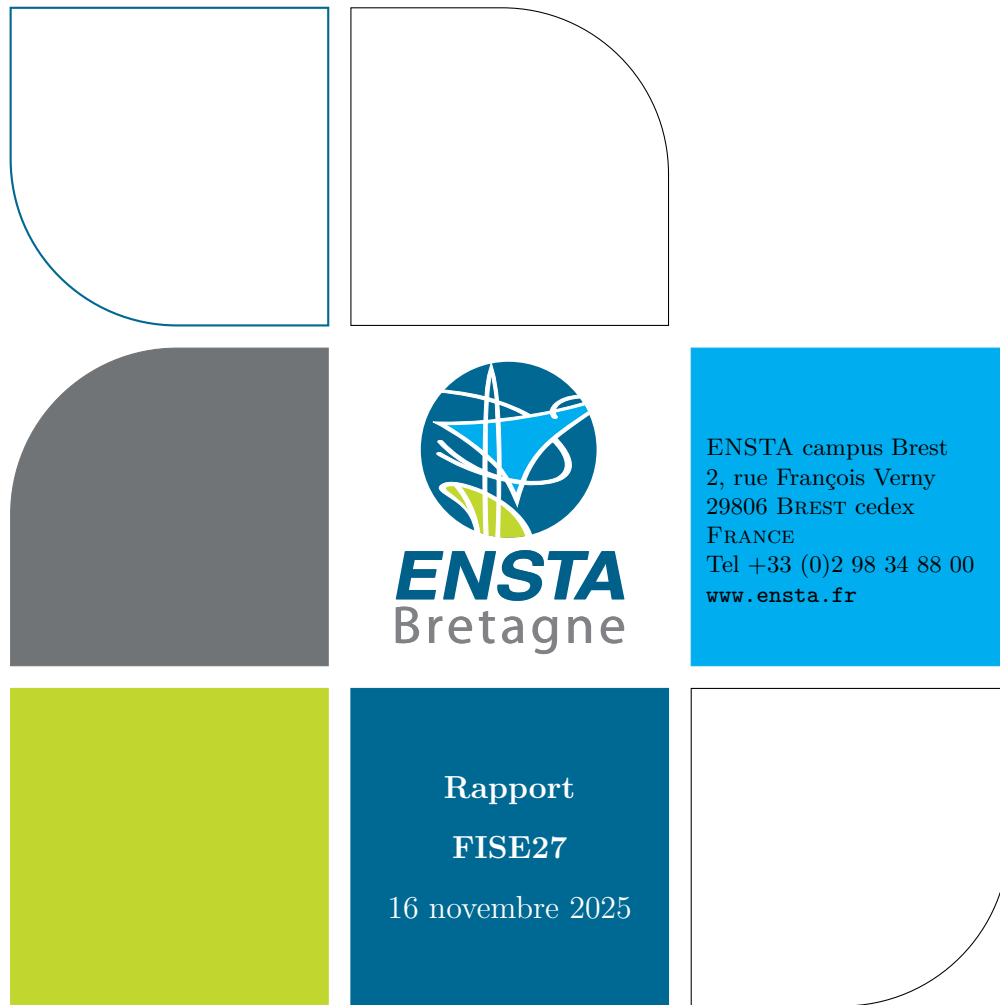




Rapport projet Guerlédan

Juliette LOURDAULT
Guilhem MERLET
Florian MILIN

juliette.lourdault@ensta.fr
guilhem.merlet@ensta.fr
florian.milin@ensta.fr

Table des matières

1	Introduction	2
2	Calibration	2
2.1	Théorie	2
2.2	Mise en pratique	3
3	Détermination du cap	4
3.1	Théorie	4
3.2	Mise en pratique : aller vers l'ouest	5
4	Aller à la bouée	5
4.1	Trouver le cap désiré	5
4.2	Aller-retour à la bouée	5
5	Proie-prédateur	6
5.1	Théorie	6
5.2	Mise en pratique	6
6	Conclusion	7

1 Introduction

Le projet Guerlédan consiste à programmer le DDboat, afin qu'il réalise l'objectif : faire un aller-retour à la bouée. Ce rapport détaille les différentes étapes du projet : la calibration de l'IMU, la détermination du cap, la navigation vers l'ouest, puis le trajet aller-retour jusqu'à la bouée.

2 Calibration

L'objectif de cette partie est de trouver le cap du bateau à l'aide d'un magnétomètre.

2.1 Théorie

Dans l'espace intersidéral, le champ magnétique ressenti est une sphère. Cependant, le soft-iron déforme cette sphère en une ellipse, et le hard-iron déplace cette ellipse en la centrant en $\mathbf{b}$.

L'équation d'une ellipse dans $\mathbb{R}^3$ peut s'écrire :

$$f(\mathbf{x}) = p_1x_1^2 + p_2x_2^2 + p_3x_3^2 + p_4x_1x_2 + p_5x_1x_3 + p_6x_2x_3 + p_7x_1 + p_8x_2 + p_9x_3, \quad \forall \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$$

On cherche le vecteur des coefficients :

$$\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_9)^T$$

Pour cela, nous disposons de n mesures $\mathbf{x}(1), \dots, \mathbf{x}(n)$, avec $\mathbf{x}(k) = (x_1(k), x_2(k), x_3(k))^T$. La forme quadratique peut alors s'écrire sous forme matricielle :

$$\mathbf{y} = M\mathbf{p}, \quad \mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_9)^T$$

où la matrice M est définie par :

$$M = \begin{pmatrix} x_1(1)^2 & x_2(1)^2 & x_3(1)^2 & x_1(1)x_2(1) & x_1(1)x_3(1) & x_2(1)x_3(1) & x_1(1) & x_2(1) & x_3(1) \\ x_1(2)^2 & x_2(2)^2 & x_3(2)^2 & x_1(2)x_2(2) & x_1(2)x_3(2) & x_2(2)x_3(2) & x_1(2) & x_2(2) & x_3(2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1(n)^2 & x_2(n)^2 & x_3(n)^2 & x_1(n)x_2(n) & x_1(n)x_3(n) & x_2(n)x_3(n) & x_1(n) & x_2(n) & x_3(n) \end{pmatrix}$$

Les moindres carrés nous donnent alors :

$$\mathbf{p} \approx (M^T M)^{-1} M^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Une ellipse de centre $\mathbf{b}$ peut s'écrire :

$$f(\mathbf{x}) = (\mathbf{x} - \mathbf{b})^T Q (\mathbf{x} - \mathbf{b}) = 1, \quad \text{où } Q \in S_3(\mathbb{R}^+), \text{ si } \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ est compris dans l'ellipse, ce qui est notre cas ;}$$

Le gradient de cette fonction est :

$$\frac{df}{d\mathbf{x}} = 2(\mathbf{x} - \mathbf{b})^\top Q = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} & \frac{\partial f}{\partial x_3} \end{bmatrix}$$

La matrice Q et le centre $\mathbf{b}$ s'écrivent :

$$Q = \begin{bmatrix} p_1 & \frac{p_4}{2} & \frac{p_5}{2} \\ \frac{p_4}{2} & p_2 & \frac{p_6}{2} \\ \frac{p_5}{2} & \frac{p_6}{2} & p_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = -\frac{1}{2}Q^{-1} \begin{bmatrix} p_7 \\ p_8 \\ p_9 \end{bmatrix}$$

$(\mathbf{x} - \mathbf{b})^T Q (\mathbf{x} - \mathbf{b}) = 1$ donc pour transformer l'ellipse en sphère centrée, il faut alors tracer $\mathbf{y}$ tel que :

$$\mathbf{y} = \sqrt{Q}(\mathbf{x} - \mathbf{b})$$

2.2 Mise en pratique

Pour la mise en pratique, nous avons récupéré les données de l'IMU figure 1. Ces données permettent de visualiser l'ellipse magnétique mesurée, qui est déformée par le soft-iron et déplacée par le hard-iron.

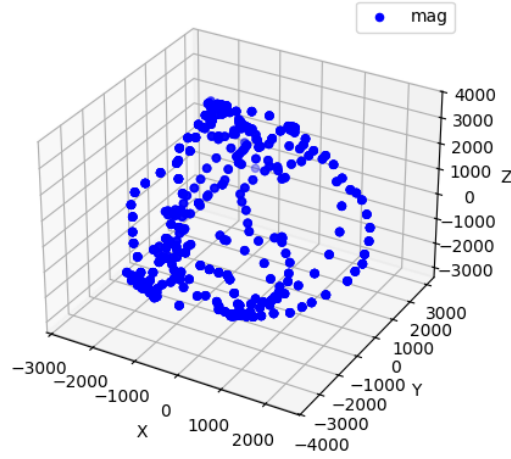


FIGURE 1 – Représentation de l'ellipse magnétique mesurée par l'IMU.

Comme montré sur la figure 1, l'ellipse est centrée sur $\mathbf{b}$ et déformée selon les effets du soft-iron.

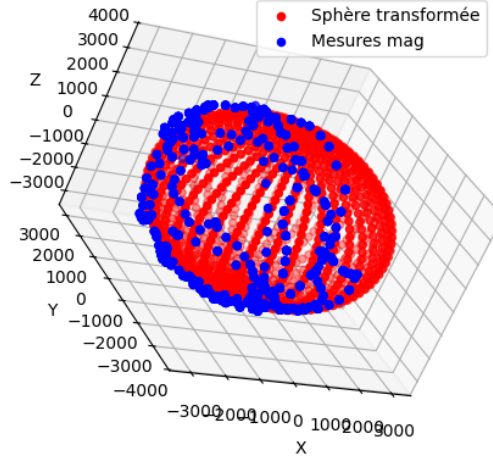


FIGURE 2 – Représentation de la sphère magnétique et de l'ellipse théorique.

La figure 2 montre en rouge la sphère unitaire transformée par la fonction :

$$\mathbf{x} \mapsto Q^{-\frac{1}{2}} \mathbf{x} + \mathbf{b}$$

On voit que les points bleus mesurés ne sont sur l'ellipse.

3 Détermination du cap

3.1 Théorie

Notons $\vec{y}$ le vecteur du champ magnétique terrestre mesuré par l'IMU du bateau trouvé précédemment. En orientant l'IMU vers le nord, l'ouest et le haut, on en censé obtenir respectivement :

$$y_N = \begin{bmatrix} \cos(I) \\ 0 \\ \sin(I) \end{bmatrix}, y_O = \begin{bmatrix} 0 \\ -\cos(I) \\ -\sin(I) \end{bmatrix}, y_{UP} = \begin{bmatrix} \sin(I) \\ 0 \\ \cos(I) \end{bmatrix}$$

Où $I = 64^\circ$ l'angle d'incidence des lignes de champs magnétique à notre latitude.

Cependant, ceci est vrai si l'IMU est axé avec le bateau. Pour compenser le potentiel décalage d'axe, on applique une matrice notée R_{IMU} à $\vec{y}$, définie ainsi :

$$R_{IMU} = [y_N \ y_O \ y_{UP}] [y_{N,mes} \ y_{O,mes} \ y_{UP,mes}]^{-1}$$

On utilise dorénavant $\vec{z} = R_{IMU} \vec{y}$ pour vecteur champ magnétique terrestre ressenti par le bateau. On note $\vec{a}_1$ l'accélération du bateau. On note R , la matrice de rotation.

$$R = \begin{bmatrix} \frac{\vec{z} - (\vec{z}^T \vec{a}_1) \vec{a}_1}{\|\vec{z} - (\vec{z}^T \vec{a}_1) \vec{a}_1\|} & \frac{\vec{a}_1 \times (\vec{a}_1 \times \vec{z}) - (\vec{z}^T \vec{a}_1) \vec{a}_1}{\|\vec{a}_1 \times (\vec{a}_1 \times \vec{z}) - (\vec{z}^T \vec{a}_1) \vec{a}_1\|} & \vec{a}_1 \end{bmatrix}$$

On suppose ici que le bateau reste à peu près à plat sur l'eau. on prend alors pour accélération :

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ici, c'est le cap qui nous intéresse et donc l'angle d'Euler ψ . On trouve ce cap avec la matrice R définie précédemment.

$$\psi = \arctan2(R_{3,2}, R_{3,3})$$

3.2 Mise en pratique : aller vers l'ouest

Pour la mise en pratique, nous avons récupéré les données de notre calibration faites précédemment. Ensuite nous récupérons en temps réel les données du magnétomètre et de l'accéléromètre, ce qui nous permet de calculer en temps réel le cap de notre bateau. Cependant, `atan2` ne donne pas un cap compris entre 0° et 360° . Après la transformation de notre cap de radian en degré, nous avons un problème : le Nord était à 180° , le Sud à 0° , l'Est à 270° et l'Ouest à 90° . Nous avons donc appliqué une transformation :

$$new_cap = (cap + 360) \bmod 360$$

Nous avons, par la suite utilisé la fonction *sawtooth* afin de trouver ω_d , la vitesse angulaire à donner à nos moteurs, en donnant en argument la différence angulaire entre l'ouest et le cap actuel de notre bateau. Nous avons ensuite créé une FFC afin de donner des consignes de vitesse angulaire à nos moteurs en fonction de la différence de cap précédemment calculée.

Vidéo de notre bateau allant vers l'ouest : DD-Boat allant vers l'ouest

4 Aller à la bouée

L'objectif suivant est de lâcher le bateau au ponton, qu'il fasse le tour d'une bouée et qu'il revienne.

4.1 Trouver le cap désiré

Le bateau étant capable d'aller vers l'ouest, il suffit de changer, en paramètre de notre *sawtooth*, le 270° correspondant à l'ouest par une variable ψ_d , le cap désiré. Pour cela, on définit un repère orthonormé $(\tilde{x}, \tilde{y})$ attaché au bateau, dont l'origine O correspond au bout du ponton. Le vecteur unitaire $\vec{e}_{\tilde{x}}$ pointe vers l'est et $\vec{e}_{\tilde{y}}$ pointe vers le nord. Le bateau nous donne ses coordonnées GPS, donc pour trouver $\tilde{x}$ et $\tilde{y}$ on utilise :

$$\begin{cases} \tilde{x} = \rho(lat - lat_{ponton})\cos(lon) \\ \tilde{y} = \rho(lon - lon_{ponton}) \end{cases}$$

On a alors

$$\psi_d = \arctan2(\tilde{x}, \tilde{y})$$

4.2 Aller-retour à la bouée

Le bateau n'avait aucun soucis à rejoindre la bouée depuis le ponton, cependant, lors de son arrivée à la bouée le bateau partait systématiquement vers le nord et on l'arrêtait avant qu'il ne franchisse la ligne de bouées interdite sous le pont suspendu. Et nous sommes restés bloqué un jour là dessus. En réalité, le bateau ne pointait pas vers le nord mais tournait simplement très lentement et avait un rayon de courbure énorme. Il n'arrivait pas à faire un 180° avant les bouées. La solution a été d'augmenter l'écart entre la consigne du moteur gauche et du moteur droit lors d'un virage. On a aussi mis un contrôleur de vitesse qui la réduit à l'approche de l'objectif. Après ces modifications, on a obtenu ces fichiers de log figure 3 :

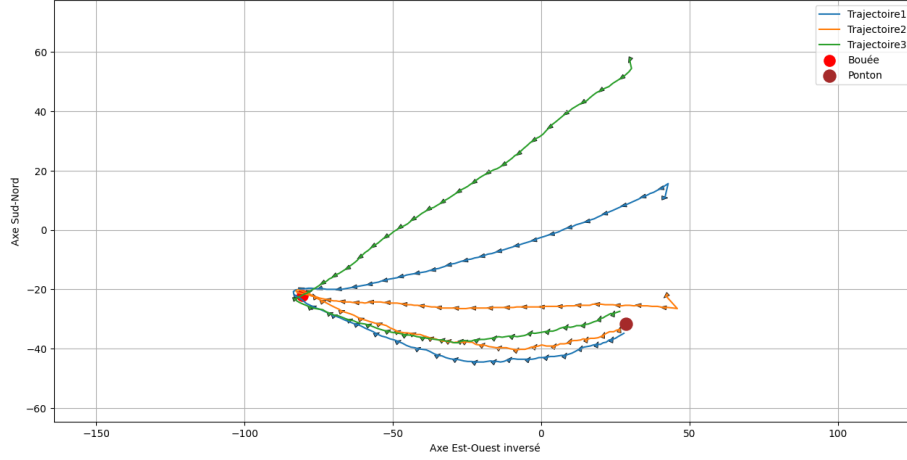


FIGURE 3 – Aller-retour à la bouée

Vidéo de notre bateau faisant l’aller-retour à la bouée : DD-Boat faisant l’aller-retour à la bouée

5 Proie-prédateur

5.1 Théorie

Une proie avance sur un cercle de centre C et de rayon R_1 . Les coordonnées de la proie sont :

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} x_C + R_1 \cos(\omega_1(t - t_0 + t_{off})) \\ y_C + R_1 \sin(\omega_1(t - t_0 + t_{off})) \end{bmatrix}$$

L’objectif des n prédateurs est d’encercler la proie et de tourner autour. Le i -ème prédateur suit alors, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, le point :

$$\mathbf{p}_i = \begin{bmatrix} p[1] + R_2 \cos(\omega_2(t - t_0 + t_{off}) + \frac{2\pi}{N}) \\ p[2] + R_2 \sin(\omega_2(t - t_0 + t_{off}) + \frac{2\pi}{N}) \end{bmatrix}$$

5.2 Mise en pratique

Nous avons à l’aide de la théorie codé la trajectoire que notre DD-boat devait suivre afin de réaliser la chorégraphie. Pour cela, comme lorsque nous allions à la bouée nous récupérions en temps réelle les données du magnétomètre et de l’accéléromètre, ce qui nous permet de calculer en temps réel le cap de notre bateau. Nous avons, également en temps réel, la position P_{sat} qui nous donne les coordonnées vers lesquels notre bateau doit aller. Nous utilisons donc la même méthode que précédemment afin de trouver le cap désiré. Nous avons cependant rencontré un problème. En effet, dû probablement à la défaillance de notre contrôleur qui avait du mal à gérer le bateau efficacement à l’approche de la cible.

6 Conclusion

Au terme de ce projet Guerlédan, nous avons atteint l'objectif principal : permettre au DD-boat de réaliser de manière autonome un aller-retour jusqu'à la bouée. Pour y parvenir, nous avons mis en œuvre plusieurs étapes essentielles, notamment la calibration de l'IMU, la détermination précise du cap et la mise en place d'un contrôleur permettant d'ajuster la vitesse angulaire du bateau en fonction de la direction souhaitée. Les ajustements effectués sur la commande moteur, en particulier l'augmentation du différentiel de vitesse entre les hélices lors des virages et la réduction automatique de la vitesse à l'approche de la cible, ont joué un rôle déterminant dans la réussite de la mission.

Le défi supplémentaire de la chorégraphie proie-prédateur n'a toutefois pas pu être mené à bien. Les difficultés rencontrées proviennent principalement des limites de notre contrôleur, qui éprouvait des difficultés à stabiliser efficacement le bateau lors de l'approche des points cibles successifs. Néanmoins, le travail effectué a permis de mettre en évidence des pistes d'amélioration, tant sur la partie commande que sur l'intégration des mesures issues des capteurs.

Ce projet nous a permis d'acquérir une compréhension approfondie des problématiques liées à la robotique mobile en environnement réel : incertitudes de mesures, contraintes mécaniques, limitations du modèle de commande et nécessité de validations expérimentales. Les résultats obtenus constituent une base solide pour des évolutions futures, qu'il s'agisse d'un contrôleur plus robuste, d'une meilleure gestion des capteurs ou de trajectoires plus complexes.